

Thème 2 — Règle $\frac{a}{0^\pm}$ & asymptote verticale

Corrigé — Niveau Facile

Corrigé 1 — appliquer la règle des signes

Règle des signes (0^+ compte $+$, 0^- compte $-$) :

a) $\frac{5}{0^+} = +\infty$ b) $\frac{-3}{0^+} = -\infty$ c) $\frac{2}{0^-} = -\infty$ d) $\frac{-7}{0^-} = +\infty$ (moins par moins = plus).

Corrigé 2 — signe du dénominateur

- a) $x \rightarrow 4^+$: $x > 4$ donc $x - 4 > 0$, c.-à-d. $x - 4 \rightarrow 0^+$.
 b) $x \rightarrow 4^-$: $x < 4$ donc $x - 4 < 0$, c.-à-d. $x - 4 \rightarrow 0^-$.
 c) $x \rightarrow 2^+$: $x > 2$ donc $2 - x < 0$, c.-à-d. $2 - x \rightarrow 0^-$.
 d) $x \rightarrow 1^-$: $(x - 1)^2 > 0$ (un carré) donc $(x - 1)^2 \rightarrow 0^+$ (des deux côtés d'ailleurs).

Corrigé 3 — limites latérales élémentaires

- a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3}{x} = \frac{3}{0^+} = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3}{x} = \frac{3}{0^-} = -\infty$.
 b) $x \rightarrow 4^+$: $x - 4 \rightarrow 0^+$, donc $\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{1}{x - 4} = \frac{1}{0^+} = +\infty$;
 $x \rightarrow 4^-$: $x - 4 \rightarrow 0^-$, donc $\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{1}{x - 4} = \frac{1}{0^-} = -\infty$.

Corrigé 4 — une fonction rationnelle simple

$$f(x) = \frac{7}{x + 3}.$$

- a) Le numérateur est la constante 7 : il ne tend pas vers 0, il est > 0 .
 b) $x \rightarrow -3^+$: $x + 3 \rightarrow 0^+$, donc $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = \frac{7}{0^+} = +\infty$;
 $x \rightarrow -3^-$: $x + 3 \rightarrow 0^-$, donc $\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = \frac{7}{0^-} = -\infty$.

Corrigé 5 — repérer une asymptote verticale

On cherche le zéro du dénominateur (numérateur non nul en ce point) :

- a) $x - 5 = 0 \Rightarrow x_0 = 5$ (asymptote verticale $x = 5$).
 b) $2x + 6 = 0 \Rightarrow x_0 = -3$ (asymptote verticale $x = -3$).
 c) $x^2 = 0 \Rightarrow x_0 = 0$ (asymptote verticale $x = 0$; numérateur $5 \neq 0$).